專案 A

ABCDE 功能與交接總覽

初審 Prototype 團隊協作版

說明五位成員要完成的功能、需要接收的資料、應交付的產物，以及彼此之間的交接方式。

使用者拍照	A：品質 / 差異	B：異常解釋
C：介面操作	D：分流 / 派工	E：資料 / 驗證 / 整合

一句話記法

A 找出照片與變化；B 解釋可能是什麼；C 讓人看得懂、能操作；D 決定接下來如何處理；E 證明系統有效並完成整合。

版本範圍：初審提案與 Prototype，不包含商用部署、理賠定責或最佳化排程。

1. 全案流程與角色總覽

必要主流程：AI 拍攝教練 → 借還影像比對 → AI / 人工覆核 →
清潔或維修派工。車損粗分類與車內整潔分級是加分功能。

人員	核心責任	主要接收	主要交付
A	拍攝品質、影像對位、差異熱區	照片、拍攝規格、配對測試集	品質結果、補拍原因、熱區、信心值
B	車損粗分類、整潔分級	照片、A 的熱區、標註規則	異常類別、整潔等級、信心與解釋
C	前台、拍攝提示、覆核介面	A/B AI 結果、D 的案件 API	拍照 / 補拍 / 覆核 / 狀態畫面
D	後端、風險分流、案件與派工	A/B 結果、C 的操作與覆核決策	案件、風險路由、派工任務、狀態 API
E	資料、QA、PM、整合與投稿	全員版本、結果、畫面與失敗案例	測試集、指標、缺陷、證據、簡報影片

三條關鍵交接線

- A / B → C / D：統一的 AI 結構化輸出。
- C → D：使用者操作與人工覆核決策。
- A / B / C / D → E：可重現的測試證據、版本、錯例與已知限制。

共同原則

- 每個功能都要附測試方法與通過標準。
- 無法判斷時回傳低信心或人工覆核，不輸出假精準結果。
- 簡報不得公開車牌、原始照片網址或敏感欄位。

2.A A | 電腦視覺

A 的任務重點	確保照片可用，並找出借還車之間的視覺變化。

需要完成的功能

- 拍攝品質：模糊、過暗 / 過曝、角度與車身完整度。
- 影像比對：同視角配對、借還照片對位、差異熱區。
- 錯誤處理：錯角度、遮擋或無法對位時改送人工。

需要接收

- E 的匿名借還車配對資料與測試答案。
- C 確認的照片尺寸、拍攝角度與 API 格式。
- B 所需的差異區域或裁切格式。

應交付

- 品質檢查程式或 API。
- 補拍原因與具體提示代碼。
- 對位結果、差異遮罩 / 熱區與信心值。
- 版本號、測試結果、錯例與固定 Demo 案例。

交接對象

- 給 C：品質結果、補拍原因、熱區。
- 給 B：差異區域，供車損語意判讀。
- 給 D：信心與錯誤狀態；給 E：測試證據。

輸出範例

{ "capture_quality": {"passed": false, "issues": ["blur"]}, "vehicle_change": {"aligned": true, "change_detected": true, "confidence": 0.78} }

2.B B | 多模態 AI

B 的任務重點	解釋照片或差異區域可能代表什麼。

需要完成的功能

- 車況粗分類：刮傷、凹痕、髒污、無法確定。
- 車內整潔：乾淨、需清潔、嚴重髒污 / 疑似損壞。
- 每次判斷附類別、信心、簡短理由及是否需人工覆核。

需要接收

- 原始照片與 A 的差異熱區。
- E 的車損 / 整潔標註規則與小型測試集。
- D 約定的 JSON schema。

應交付

- 車損類型、整潔等級、信心與解釋。
- 混淆案例、低信心案例、模型 / Prompt 版本。
- 限制聲明：不進行理賠定責或維修估價。

交接對象

- 給 C：可呈現在覆核畫面的說明。
- 給 D：類別、信心與建議行動。
- 給 E：輸出、誤判案例與限制。

輸出範例

```
{ "damage_type": "scratch", "cleanliness": "needs_cleaning", "confidence": 0.64, "needs_human_review": true }
```

2.C C | 前端與體驗工程

C 的任務重點	把 AI 結果轉成使用者與營運人員可操作的介面。

需要完成的功能

- 拍照頁：取景框、角度指示、等待狀態與補拍提示。
- 覆核頁：前後照、差異熱區、AI 結果、人工決策。
- 狀態頁：待分析、待覆核、已派工、處理中、完成與失敗。
- 處理 timeout、空回傳、斷網與 retry / fallback。

需要接收

- A 的品質結果、熱區與補拍原因。
- B 的車損 / 整潔判斷與信心。
- D 的 API 契約、案件 ID、風險與任務狀態。
- E 的測試情境與使用流程。

應交付

- 可操作的拍照、補拍、覆核與狀態畫面。
- 人工覆核決策 payload。
- 可連續展示的前端 Demo 與錯誤處理。

交接對象

- 給 D：照片、使用者操作、覆核決策。
- 給 E：可測版本、錄影路徑、錯誤紀錄。

2.D D | 後端與工作流

D 的任務重點	把 AI 判斷變成案件、人工覆核與清潔 / 維修任務。

需要完成的功能

- 管理案件 ID、照片摘要、AI 結果、覆核結果和狀態。
- 依信心與風險分成自動通過、人工覆核、優先覆核。
- 建立清潔、維修或人工確認任務。
- 避免同案重複派工與非法狀態跳轉。

需要接收

- A 的品質、對位、差異與信心。
- B 的損傷 / 整潔類別與信心。
- C 的照片資料、操作與人工決策。
- E 的測試案例與驗收條件。

應交付

- 案件與證據 API。
- 風險分流與覆核佇列。
- 清潔 / 維修任務及狀態查詢 API。
- API 測試、案件 log 與 Demo 備援資料。

交接對象

- 給 C：案件、覆核、派工和錯誤狀態。
- 給 E：契約測試、狀態紀錄與派工證據。

輸出範例

```
{ "case_id": "CASE-001", "risk_level": "medium", "recommended_action": "human_review", "case_status": "pending_review" }
```

2.E E｜資料、QA、PM與整合

E 的任務重點	讓其他四人的成果可以被測試、合併並形成初審證據。

需要完成的功能

- 資料：匿名案例、借還配對、標註規則與資料字典。
- QA：每項功能測試、召回 / 誤報 / 延遲、錯例與回歸測試。
- PM：功能凍結、缺陷優先序、加分功能保留 / 降階。
- 交付：證據包、15 頁內簡報、3 分鐘影片與投稿檢查。

需要接收

- A 的版本、熱區、結果與錯例。
- B 的分類、信心、混淆案例與限制。
- C 的前端版本與 Demo 流程。
- D 的 API、案件 log 與派工結果。

應交付

- 匿名資料集、標註規則、測試表與 KPI。
- 六情境端到端報告及缺陷清單。
- 可用於簡報的數據、截圖與證據。
- 最終 PDF、影片、投稿成功紀錄。

交接對象

- 向全隊提供測試資料與驗收結果。
- 要求 A/B 核對 AI 數字，C/D 核對操作流程。
- 在功能凍結後統籌 Merge、簡報與影片。

3. 統一資料介面與交付規則

A 與 B 應使用同一套欄位，避免 C、D 分別處理多種格式。初審可使用下列最小 schema。

```
{
"case_id": "CASE-001",
"capture_quality": {...},
"vehicle_change": {...},
"damage_type": "scratch | dent | stain | unknown",
"cleanliness": "clean | needs_cleaning | severe",
"confidence": 0.0,
"risk_level": "low | medium | high",
"recommended_action": "pass | reshoot | human_review | cleaning | maintenance"
}
```

C 傳給 D 的人工覆核資料

```
{ "case_id": "CASE-001", "review_decision": "normal | damage | cleaning | uncertain", "review_note": "", "operator": "demo-reviewer" }
```

每次交付都要附上的六件事

1	版本號	4	通過 / 失敗結果
2	測試案例	5	失敗案例截圖
3	測試方法	6	已知限制

交付完成的判定

- 程式能跑不代表交付完成；必須同時提供測試結果與失敗處理。
- ②車損與④整潔若不穩定，可降階或改送人工，優先保住必要閉環。
- 第 4 週功能凍結；第 5 週只做 Merge、阻斷性 bug 修復、簡報與影片。